ING2601 Ecuaciones Diferenciales
Profesores:
Felipe Matus D. & Gonzalo Flores G. & Diego Muñoz C.

Guía Control de Cátedra 2

04 de Junio de 2025

P1. Resuelva la siguiente ecuación diferencial ordinaria homogénea:

$$(2x+1)y'' + (4x-2)y' - 8y = 0$$

sabiendo que una solución tiene la forma $y_1(x) = e^{mx}$, con m a determinar.

P2. La siguiente EDO modela de manera simple un átomo de Hidrógeno:

$$y'' + \frac{2}{x}y' + k^2 y = 0, \quad x > 0$$

a) Usando el cambio de variable de la parte anterior, encuentre una base de soluciones.

b) Si se tiene $y(0) = 1$, encuentre una solución y gráfique $|y|^2$, que representa la probabilidad de encontrar el electrón del átomo a una distancia x de su núcleo.

P3. Usando el método de variación de parámetros, encuentre la solución general de las siguientes EDO's:

a) $y'' + a^2 y = \tan(ax)$

b) $y'' - 2ay' + a^2 y = a$

donde $a \neq 0$.

P4. Usando el método de coeficientes indeterminados, encuentre la solución de las siguientes EDOs:

a) $y'' + 4y' - 2y = 2x^2 - 3x + 6$

b) $y''' - 3y'' + 2y' = 1 + e^{3x}$

c) $y'' + 4y = 2x\cos^2(2x)$

d) $y'' - y' - 2y = (x^3 + x)e^{-2x}$

e) $y'' + 4y' + 2y = xe^{-2x}$

f) $y'' + y' = (x-1)\operatorname{sen}(x)$

P5. Encuentre la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales, indicando su intervalo de definición.

a) $y'' + 2y' + 5y = e^{-x}\sec(2x)$.

b) $y'' + 2y' + y = e^{-x}\ln(x)$.

c) $y'' - y' + 7y = x^{10} + e^x \sin(3x)$.

P6. Resuelva las siguientes ecuaciones:

a) $y'' + 2y' - 8y = 0$, $y(0) = 3$, $y'(0) = -12$.

b) $y'' - 8y' + 16y = 0$ con $y(0) = \frac{1}{2}$, $y'(0) = -\frac{1}{3}$.

c) $x^2y'' + 9xy' - 20y = 0$ (use el cambio de variables $e^t = x$).

d) $y^{(4)} - y'' = 0$.

e) $y^{(4)} - y = 0$ (suponga soluciones de la forma $y = e^{\lambda t}$).

P7. Determine la solución del problema de valor inicial

$$y'' - 2y' + 10y = g(x), \quad y(0) = 0; \quad y'(0) = 0,$$

con $g(x) = 1$ si $0 \leq x \leq \pi$ y $g(x) = 0$ para $x > \pi$. Ind.: Observe que la solución es continua y tiene primera derivada continua.

P8. Considere la ecuación diferencial a coeficientes variables de orden 2:

$$x^2y'' - xy' + 5y = x, \quad x > 0$$

Para resolver esta ecuación, siga el siguiente procedimiento:

a) Verifique que $y_1(x) = x\,\mathrm{sen}(2\ln(x))$ es una solución de la ecuación homogénea asociada.

b) Calcule el Wronskiano de la ecuación y luego encuentre una segunda solución de la ecuación homogénea asociada.

c) Determine la función de Green.

d) Encuentre una solución particular, y luego escriba la solución general de la EDO no homogénea.

e) Repita lo realizado en las partes anteriores, para la ecuación:

$$xy'' - (2x+1)y' + (x+1)y = x^2e^{2x}$$

buscando por inspección una solución de la ecuación homogénea para comenzar.

P9. Construya una ecuación diferencial que tenga las soluciones linealmente independientes

$$y_1(x) = e^{-2025x} \quad \text{y} \quad y_2(x) = xe^{-2025x}.$$

P10. *Modelo Estelar.*

Una estrella esferoidal de radio $a > 0$ está compuesta por un fluido compresible cuya presión $p(r)$ y densidad $\rho(r)$ son funciones radiales ($0 \leq r \leq a$) tales que $p = k\rho^2$, con k constante positiva. Si $g(r)$ es la gravedad a una distancia r del centro de la esfera, entonces un balance de momentos y la ley de gravitación nos dan las relaciones

$$p' = -g(r)\rho(r),$$

$$r^2g(r) = 4\pi G \int_0^r s^2\rho(s)ds$$

donde G es la constante de gravitación universal y las derivadas están tomadas con respecto a r.

(I) Deduzca que ρ satisface la ecuación diferencial

$$r\rho'' + 2\rho' + \alpha^2 r\rho = 0. \quad \alpha^2 = \frac{2\pi G}{k}$$

(II) Determine $\rho(r)$ en términos de $\rho(0)$, la densidad del núcleo estelar.
Indicación: Resuelva para ρ. Note que $\rho(r)$ debe ser positiva y finita si $r \to 0$.

(III) Explique por qué este modelo predice estrellas de máximo tamaño $a = \dfrac{\pi}{\alpha}$

P11. Considere un modelo para la carga en un circuito eléctrico, dado por la solución de la EDO

$$q'' + \frac{R}{L}q' + \frac{1}{LC}q = E\cos(\omega t), \quad t > 0, \quad (4)$$

donde R, L y C son constantes, las cuales representan la resistencia, inductancia y capacitancia del circuito respectivamente. El término $t \mapsto E\cos(\omega t)$ (varía en el tiempo) representa una fuente de corriente alterna de frecuencia ω y amplitud dada por la constante E.

a) Si $E = 0$ y $\frac{1}{LC} > \left(\frac{R}{2L}\right)^2$, demuestre que la solución es una oscilación amortiguada de frecuencia $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$ llamada *frecuencia natural* del circuito. Entregar un esbozo del gráfico de la solución para este caso.

b) Si $E = 1$ y $\frac{1}{LC} > \left(\frac{R}{2L}\right)^2$, demuestre que si se supone una solución particular para la carga en el circuito de la forma $q_p(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$, entonces al imponer que q_p satisface (4) verifique que las constantes A, B deben satisfacer

$$\sqrt{A^2 + B^2} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{LC} - \omega^2\right)^2 + \left(\frac{R}{L}\omega\right)^2}}.$$

Considere ahora la función

$$\omega \mapsto I(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{LC} - \omega^2\right)^2 + \left(\frac{R}{L}\omega\right)^2}}.$$

Calcular $I'(\omega)$ (la derivada de I respecto a ω), para probar que $I(\omega)$ tiene un punto máximo en

$$\omega_R = \sqrt{\frac{1}{LC} - 2\left(\frac{R}{2L}\right)^2}.$$

Verifique que $I''(\omega_R) < 0$.

c) Se dice que el sistema entra en resonancia cuando $\omega \to \omega_0$. Esto corresponde a un acoplamiento entre la vibración natural del sistema y la oscilación que produce el lado derecho o término forzante. Calcule el término $\omega_0^2 - \omega_R^2$, y determine una condición en función de los parámetros del problema para que se produzca el fenómeno de resonancia.

EDO es clave

P12. Compuebe que las siguientes funciones son de orden exponencial:

a) $f(t) = e^{\alpha t}$

b) $f(t) = \sin(\beta t)$

c) $f(t) = t^2$

P13. Considere la función $f : [0, \infty[\to \mathbb{R}$, dada por:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 6, \\ 3, & x \geq 6. \end{cases}$$

a) Calcular $\mathcal{L}\{f(x)\}(s)$, la transformada de Laplace de $f(x)$.

b) Usando la transformada de Laplace, resolver el problema:

$$y'' + y = f(x), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

P14. Encuentre la antitransformada de Laplace de:

a) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{s^2(s+1)}\right\}$.

b) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{3e^{-2s}}{3s^2+1}\right\}$

c) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\tan^{-1}\left(\dfrac{3}{s+2}\right)\right\}$.

d) $\mathcal{L}^{-1}\left\{1 + \dfrac{1}{s^2}\right\}$

e) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{e^{-3t}}{(s^2+1)(s+1)}\right\}$

f) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{s}{(s^2+1)(s+1)}\right\}$

g) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{s^2(s+2)^2}\right\}$

h) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{e^{-t}}{s(s^2-1)}\right\}$

P15. Resuelva la siguiente EDO:

$$\begin{cases} y'' + 4y' + 13y & = f(t), \\ y(0) & = 1, \\ y'(0) & = 0. \end{cases}$$

donde $f(t) = e^t$. Para $a \in \mathbb{R}$, ¿qué ocurre si $f(t) = e^t + \delta_a(t)$?

P16. Use transformada de Laplace para resolver la ecuación integro-diferencial:

$$y' + 2y + \int_0^t y(\tau)\, d\tau = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 1, \\ 2 - t, & 1 \leq t < 2, \\ 0, & t \geq 2, \end{cases}$$

sujeta a la condición inicial $y(0) = 1$.

P17. Resuelva el problema con condición inicial:

$$y'' + 2y' + 2y = \delta(t - \pi), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0, \quad t \geq 2.$$

P18. Resuelva la siguiente ecuación diferencial usando la transformada de Laplace:

$$\begin{cases} x'' + 4x = \sin(3t), \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

P19. Usando la transformada de Laplace, resuelva la siguiente ecuación diferencial:

$$ty'' - 2y' + ty = f(t), \quad y(0) = 0,$$

donde la función $f(t)$ está definida como $f(t) = \begin{cases} -\operatorname{sen}(t), & 0 \leq t < \pi \\ -\pi\cos(t), & t \geq \pi \end{cases}$

P20. La siguiente ecuación es la ecuación de movimiento de una masa unida a un resorte que se libera con velocidad cero cuando está deformado una distancia $x = 1$ desde la posición de equilibrio. Después de $\pi/2$, la masa es golpeada con un martillo que ejerce un impulso sobre la masa,

$$x'' + 9x = -3\delta\left(t - \frac{\pi}{2}\right), \quad x(0) = 1, \quad x'(0) = 0.$$

Determine la solución $x(t)$ para $t \geq 0$. ¿Qué le ocurre a la masa después de ser golpeada? ¿Por qué?

P21. La trayectoria $(x(t), y(t))$ de una partícula de masa unitaria satisface las ecuaciones

$$x'' = ay', \quad y'' = -ax'$$

con condiciones iniciales $x(0) = r_0,\ x'(0) = 0,\ y(0) = 0,\ y'(0) = ar_0$.

Pruebe que la trayectoria de la partícula describe una circunferencia de radio r_0.

P22. Resuelva el siguiente problema de valor inicial:

$$x'' + 4x' + 4x = f(t), \quad x(0) = x'(0) = 0.$$

con $f(t) = \begin{cases} t, & \text{si } 0 \leq t \leq 2, \\ 0, & \text{si } t > 2. \end{cases}$

P23. Resuelva la siguiente ecuación diferencial usando la transformada de Laplace:

$$y'' + y = g(t), \quad y(0) = y'(0) = 0,$$

donde $g(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < 2 \\ e^{-t}, & t \geq 2 \end{cases}$

P24. Considere un sistema de calefacción con una caldera de agua a una temperatura inicial T_0. El agua fluye dentro y fuera de la caldera a una tasa de 2 litros por minuto, ingresando a una temperatura T_e. Existe una fuente de energía que puede entregar una temperatura constante G a la caldera, pero solo puede activarse por ℓ minutos. El modelo matemático del sistema es:

$$\frac{dT}{dt} = 2(T_e - T) + f(t),$$

donde $T(t)$ es la temperatura del agua en la caldera y $f(t)$ representa la temperatura entregada por la fuente de energía. Se asume que:

$$\frac{T_0}{2} \leq T_e < T_0 < G.$$

a) Exprese $f(t)$ como combinación de funciones escalón (o de Heaviside).

b) Resuelva la ecuación usando transformada de Laplace y pruebe que la solución $T(t)$ es continua para $t > 0$.

c) Analice el crecimiento por intervalos y determine la temperatura máxima alcanzada por el agua de la caldera.

d) Encuentre el tiempo durante el cual el agua de la caldera mantiene una temperatura mayor o igual a T_0.

P25. Sea $w = \mathcal{L}^{-1}\left(\dfrac{1}{as^2 + bs + c}\right)$, donde a, b y c son constantes y $a \neq 0$.

a) Muestre que w es solución de

$$aw'' + bw' + cw = 0, \quad w(0) = 0, \quad w'(0) = \frac{1}{a}.$$

b) Sea f una función continua en $[0, \infty)$ y defina

$$h(t) = \int_0^t w(t - \tau) f(\tau)\, d\tau.$$

Use la regla de Leibniz para derivar una integral y mostrar que h es solución de

$$ah'' + bh' + ch = f, \quad h(0) = 0, \quad h'(0) = 0.$$

P26. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $c \neq 0$. Aplicando la transformada de Laplace, demuestre la igualdad:

$$e^{at} * e^{bt} \sin(ct) = \frac{c}{c^2 + (b-a)^2}\left[e^{at} - e^{bt}\cos(ct)\right] + \frac{b-a}{c^2 + (b-a)^2} e^{bt} \operatorname{sen}(ct).$$

P27. Sean $n \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$ y $w \neq 0$. Use la transformada de Laplace para probar la siguiente igualdad:

$$t^n * \cos(wt) = \frac{n}{w} t^{n-1} * \operatorname{sen}(wt).$$

P28. Thanos, el titán loco, va en búsqueda de las Gemas del Infinito, para ponerlas en el Guantelete del Infinito y conseguir un poder descomunal. Esto pues cree que la única forma de salvar al cosmos es hacer desaparecer la mitad de la vida del universo. Con sus extensos conocimientos en modelación y ecuaciones diferenciales es posible que ayude a evitar tamaña destrucción, y quién sabe, sea nombrado como el próximo Avenger. Para ello, posee un modelo de dinámica poblacional que usted cree hará cambiar los planes de Thanos.

Sabiendo que la población de un planeta cualquiera tiene tasas de natalidad que cambian con el tiempo, usted postula que la población en cualquier instante está dada por la solución de la ecuación diferencial:

$$(1) \qquad \alpha x'' + 2\beta x' + \gamma x = Kt^n, \quad t > 0,$$

con α, β y γ constantes reales positivas y $n \in \mathbb{N}$.

a) Muestre que la ecuación puede reducirse a la igualdad

$$\alpha\mathcal{L}[x''] + 2\beta\mathcal{L}[x'] + \gamma\mathcal{L}[x] = \frac{n!K}{s^{n+1}},$$

y que por consiguente

$$(\alpha s^2 + 2\beta s + \gamma)\mathcal{L}[x] = \alpha s x(0) + \alpha x'(0) + 2\beta x(0) + \frac{n!K}{s^{n+1}}.$$

b) Para el caso $n = 0$, $\alpha = 1$, $\gamma = 2\beta^2$, demuestre que si además $x'(0) = 0$ entonces

$$\mathcal{L}[x] = \frac{sx(0)}{(s+\beta)^2 + \beta^2} + \frac{2\beta x(0)}{(s+\beta)^2 + \beta^2} + \frac{K}{s((s+\beta)^2 + \beta^2)}$$

encuentre entonces la función $x(t)$ solución de la ecuación diferencial (1) y el valor de $x(t)$ cuando $t \to \infty$.

c) Para probar la futilidad del plan de Thanos, usted nota que si en un tiempo cualquiera $T > 0$ se elimina a una fracción ε de la población, el sistema se reduce a

$$(2) \qquad \alpha y'' + 2\beta y' + \gamma y = Kt^n - \varepsilon x(T)\delta(t - T), \quad t > 0,$$

donde x es la solución encontrada en *b*) evaluada en T y δ es la delta de Dirac. Encuentre la función $y(t)$ en el caso $n = 0$,$\alpha = 1$, $\gamma = 2\beta^2$, $y'(0) = 0$ y compare los resultados obtenidos cuando $t \to \infty$, con los del punto anterior.